

Modelo de documento de especificação de requisitos

Versão: 1.0
Data: 18 de Julho de 2025

1. Introdução

1.1. Objetivo

O objetivo deste documento é especificar de forma clara e detalhada os requisitos funcionais, de interface e os atributos de qualidade para o desenvolvimento do "Sistema de Gerenciamento de Tarefas". Este artefato servirá como guia principal para as LLMs escolhidas, garantindo que o produto final atenda às expectativas definidas.

1.2. Escopo

O produto de software a ser produzido é o Sistema de Gerenciamento de Tarefas (SGT).

O sistema permitirá o cadastro e a autenticação de usuários individuais, que poderão então criar e gerenciar seus próprios projetos de forma privada. Dentro de cada projeto, será possível realizar o gerenciamento completo de tarefas, definindo atributos como status e data de conclusão. Para facilitar a organização, o SGT também permitirá a categorização de tarefas por meio de tags e fornecerá funcionalidades essenciais de filtro.

Para definir claramente os limites do projeto, é importante ressaltar que o SGT não incluirá funcionalidades colaborativas, como o compartilhamento de projetos entre usuários. Além disso, estão fora do escopo a implementação de um sistema de notificações por e-mail, a capacidade de anexar arquivos às tarefas e a geração de relatórios avançados de produtividade.

O intuito do SGT é, portanto, oferecer uma ferramenta simples e direta para a organização pessoal, permitindo que o usuário gerencie suas atividades de forma estruturada e eficiente.

1.3. Definições, acrônimos e abreviações

- SGT: Sistema de Gerenciamento de Tarefas.
- Usuário: Indivíduo cadastrado e autenticado no sistema.
- Projeto: Um agrupador de tarefas, pertencente a um único usuário.
- Tarefa: Uma atividade a ser executada, com título, descrição, status e data. Pertence a um único projeto.
- Tag: Uma etiqueta ou rótulo para categorizar tarefas.
- CRUD: Acrônimo para as quatro operações básicas de persistência de dados: Criar (Create), Ler (Read), Atualizar (Update), Excluir (Delete).
- RF: Requisito Funcional.

1.4. Visão geral

Este documento está organizado em duas seções principais. A Seção 1 (Introdução) apresenta o escopo, objetivos e definições do projeto. A Seção 2 (Descrição Geral) detalha os requisitos funcionais, de interface, atributos de qualidade, características dos usuários e as restrições do sistema.

2. Descrição Geral

2.1. Requisitos funcionais

A seguir, a lista de todos os requisitos funcionais do SGT. Todos os requisitos listados são classificados como obrigatórios.

➤ Módulo de Usuários e Autenticação

○ RF01: Cadastro de novo usuário

- Descrição: O sistema deve permitir que um visitante se cadastre.
- Entradas: Nome (texto), e-mail (formato de e-mail válido), senha (texto).
- Processamento: O sistema deve validar se o e-mail já não está em uso. A senha deve ser armazenada de forma segura (hash).
- Saída: Confirmação de sucesso e redirecionamento para a tela de login.

○ RF02: Autenticação de usuário

- Descrição: O sistema deve permitir que um usuário cadastrado acesse o sistema.
- Entradas: E-mail e senha.
- Processamento: O sistema deve verificar se as credenciais correspondem a um usuário cadastrado.
- Saída: Em caso de sucesso, o usuário é redirecionado para a tela principal. Em caso de falha, uma mensagem de erro "E-mail ou senha inválidos" deve ser exibida.

➤ Módulo de Projetos

○ RF03: Criação de projeto

- Descrição: O usuário autenticado deve poder criar um novo projeto.
- Entradas: Nome (obrigatório, texto, 3-100 caracteres), Descrição (opcional, texto).
- Processamento: O projeto é criado e associado ao ID do usuário logado.
- Saída: O novo projeto aparece na lista de projetos do usuário.

○ RF04: Listagem de projetos

- Descrição: O usuário autenticado deve poder visualizar todos os seus projetos.
- Saída: Uma lista contendo o nome de cada projeto.

○ RF05: Exclusão de projeto

- Descrição: O usuário autenticado deve poder excluir um de seus projetos.
- Processamento: O sistema deve solicitar confirmação antes de excluir. A exclusão de um projeto implica na exclusão de todas as tarefas contidas nele.
- Saída: O projeto é removido da lista.

➤ Módulo de Tarefas e Tags

○ RF06: Criação de tarefa

- Descrição: Dentro de um projeto, o usuário deve poder adicionar uma nova tarefa.
- Entradas: Título (obrigatório, texto, 3-150 caracteres), Descrição (opcional, texto), Data de Conclusão (data).
- Processamento: A tarefa é criada com o status padrão "Pendente" e associada ao projeto.
- Saída: A nova tarefa aparece na lista de tarefas do projeto.

○ RF07: Alteração de status da tarefa

- Descrição: O usuário deve poder alterar o status de uma tarefa.
- Processamento: A alteração deve seguir o fluxo: "Pendente" -> "Em Andamento" -> "Concluída".
- Saída: O status da tarefa é atualizado visualmente.

- RF08: Associação de tags a uma tarefa
 - Descrição: O usuário deve poder associar uma ou mais tags existentes a uma tarefa.
 - Entradas: ID da Tarefa, Lista de IDs de Tags.
 - Saída: As tags são exibidas junto à tarefa.
- RF09: Filtragem e ordenação de tarefas
 - Descrição: O usuário deve poder filtrar a lista de tarefas de um projeto.
 - Entradas: Filtro por status (dropdown), filtro por tag (dropdown).
 - Processamento: Os filtros de status e tag devem filtrar as tarefas.
 - Saída: A lista de tarefas é atualizada conforme os critérios selecionados.

2.2. Requisitos de interface

Falta colocar as telas para exemplificação aqui

- Tela de Login:
 - Campos para "E-mail" e "Senha".
 - Botão "Entrar".
 - Link "Não tem uma conta? Cadastre-se".
- Tela de Cadastro:
 - Campos para "Nome", "E-mail", "Senha".
 - Botão "Cadastrar".
- Tela Principal (Dashboard):
 - Layout de duas colunas.
 - Coluna Esquerda: Lista de todos os projetos do usuário. Um botão "+ Novo Projeto".
 - Coluna Direita: Exibe as tarefas do projeto selecionado. Contém um título com o nome do projeto.
- Área de Tarefas (na Coluna Direita):
 - Controles de filtro por status e tag, e opções de ordenação.
 - Lista de tarefas. Cada item da lista deve exibir: Título da tarefa, Status (com um indicador visual, ex: cor), Data de Conclusão e as Tags associadas.
 - Botão "+ Nova Tarefa".

2.3. Atributos de qualidade

- Desempenho (Obrigatório): O tempo de resposta para qualquer operação do usuário (login, carregar tarefas, filtrar) não deve exceder 5 segundos em uma conexão de internet padrão.
- Usabilidade (Obrigatório): A interface deve ser intuitiva, permitindo que um novo usuário realize as operações principais (criar projeto, criar tarefa, mudar status) sem a necessidade de um manual.

2.4. Características dos usuários

Os usuários do SGT são estudantes ou profissionais que buscam uma ferramenta de organização pessoal. Possuem nível educacional variado, mas com experiência básica em uso de computadores e aplicações web. Não são, necessariamente, usuários com conhecimentos técnicos avançados.

2.5. Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (acessível via navegadores em desktops e dispositivos móveis).

- O frontend deve ser implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript e/ou React.
- O backend deve ser implementado em Node.js.
- O banco de dados deve ser relacional (ex: PostgreSQL, MySQL).
- O idioma principal do sistema será o Português (Brasil).

2.5. Suposições e dependências

- Supõe-se que os usuários terão acesso à internet através de um navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge em suas versões mais recentes).
- O desenvolvimento depende da disponibilidade e dos termos de serviço das LLMs escolhidas para a geração de código.

Referências

- [1] G.Kotonya e I.Sommerville. *Requirements engineering – processes and techniques*. Editora John Wiley and Sons – 2002.
- [2] IEEE 830-1998 *Recommended Practice for Software Requirements Specification* [<http://ieeexplore.ieee.org/iel4/5841/15571/00720574.pdf?tp=&isnumber=15571&arnumber=720574>]
- [3] A. Carvalho. *Documento de especificação de requisitos*
[<http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/inf301/modulo2-v.pdf>]
- [4] W.P.P. Filho. *Engenharia de software – fundamentos, métodos e padrões*. 2ªed. Editora LTC - 2003